

Análisis de Sistemas. Parcial 2.

Ejercicio 1 (20 puntos): Dado el siguiente escenario, realice un diagrama de casos de uso completo teniendo en cuenta el límite del sistema (sujeto), así como también los actores, casos de uso y relaciones entre los mismos.

Una importante empresa de servicios logísticos de la región desea implementar un sistema de gestión para uso interno por parte de sus empleados. Por este motivo, el área de sistemas se encuentra relevando los requerimientos necesarios para llevar a cabo la primera versión de este sistema. Se conoce que cada empleado debería poseer un único usuario. La gestión de usuarios la llevará a cabo el área de RRHH. Durante el proceso de alta (creación) de un usuario, es necesario que el sistema acceda a un servicio provisto por LiquiMax, que es el sistema de liquidación de sueldos. Los usuarios podrán modificar su contraseña, accediendo a la funcionalidad correspondiente. El sistema debería permitir acceder a una sección de noticias relacionadas con la empresa. Estas noticias también serán administradas por el área de RRHH. Es habitual que al menos 2 ó 3 veces al mes, se realice la publicación de una nueva noticia en el sistema. Los usuarios también podrán acceder a sus recibos de sueldo, buscándolos por mes y año. Los recibos de sueldo deben ser archivos de tipo PDF generados mensualmente el primer día hábil de cada mes por un proceso automático, que también consulta al sistema de liquidación de sueldos (LiquiMax).

Una funcionalidad esperada en el sistema que facilitaría las tareas del área de soporte técnico es la posibilidad de registrar incidencias técnicas por parte de los empleados, ya que hoy el área de soporte técnico las recibe telefónicamente o vía email. Estas incidencias (por ejemplo: cuando no funciona un ordenador o cuando no hay conectividad a Internet en los equipos) son habituales en la empresa, y a veces la misma incidencia es reportada varias veces, por desconocimiento. El sistema debería permitir que los empleados accedan al área de incidencias técnicas y puedan visualizar las últimas incidencias reportadas. En dicha pantalla, también podrían buscar incidencias mediante varios filtros (por ejemplo: por fecha, usuario, etc) o generar una nueva incidencia. Los empleados del área de soporte técnico deberían tener en el sistema la posibilidad de marcar una incidencia como “resuelta”. El jefe de soporte técnico siempre envía sugerencias técnicas relevante vía mail y está al tanto de todo lo que sucede en su área, por eso es importante que él participe en las reuniones de relevamiento de requerimientos.

Además, es importante mencionar que los mandos medios de la empresa (supervisores y jefes), deberían poder realizar mediante el sistema la calificación anual de los empleados que tienen a cargo. La calificación anual está compuesta por un conjunto de puntuaciones que realizan sobre distintos aspectos de los empleados. El área de RRHH debería tener acceso a visualizar todas las puntuaciones de cualquier empleado de empresa, buscando las mismas por usuario y/o año. El nuevo sistema debería mantener en todo momento un acceso cómodo a las distintas funcionalidades y colores que presenten uniformidad con los lineamientos definidos por el área de Marketing, ya que forman parte de la identidad de la organización. El área de Marketing realiza mensualmente importantes campañas internas y externas por redes sociales, y confían en la buena aceptación por parte de los empleados.

El Gerente General ha depositado su confianza en el éxito de este proyecto y espera que el mismo se ejecute dentro de los plazos y presupuesto esperados.

Ejercicio 2 (15 puntos): Utilizando la plantilla de especificación de casos de uso facilitada como anexo, realice la descripción detallada del caso de uso correspondiente al problema descripto abajo.

Una empresa se encuentra desarrollando su nuevo portal web, que incluye entre sus funcionalidades, la posibilidad de que un visitante envíe una consulta a la empresa. Para este caso, se espera que el visitante seleccione la opción “Contacto” del menú principal del portal. En ese momento, el sistema debería mostrar un mensaje tipo pop-up consultando al usuario si desea acceder al chat. El mensaje debería ser el siguiente: “¿Desea acceder al chat con un asesor comercial?”. Las opciones deberían ser las siguientes: “Sí, deseo acceder al chat” y “No, deseo enviar una consulta”. Si el usuario decide acceder al chat, el sistema debería mostrar la pantalla de chat, que incluye muchas alternativas para el usuario, que se encuentran especificadas en otro caso de uso. En cambio, si el usuario decide enviar una consulta (opción “No”), el sistema debería mostrar una pantalla dividida en 2 secciones: la sección izquierda debería mostrar los datos de contacto (direcciones y teléfonos) de cada sucursal de la empresa, y la sección derecha debería mostrar un formulario de contacto. Este formulario de contacto debería contener: nombre, email, teléfono, asunto y mensaje. Todos los campos (a excepción del teléfono) deberían ser obligatorio. El sistema debería corroborar y no permitir envíos de consultas si los campos correspondientes no están completos. Si eso sucede, debería informarlo con un mensaje y permitir que el usuario corrija los datos. Para enviar la consulta, el usuario debería presionar el botón “Enviar”. De este modo, la consulta sería enviada a la empresa. Esto implica que la consulta debería quedar registrada en la base de datos y además enviarse un mail a la dirección “consultas@empresa.com”, incluyendo todos los datos de la consulta. Si el mensaje es enviado, se debe mostrar el mensaje “Gracias por realizar su consulta, le responderemos a la brevedad”. Si existe algún error en el envío, se debe mostrar el mensaje “Ha ocurrido un error en el envío de su consulta, por favor reintente”.

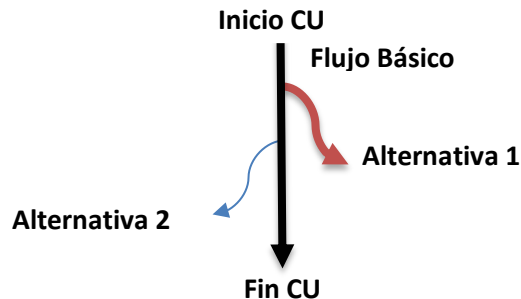
Ejercicio 3 (15 puntos): Dado el caso de uso cuya especificación se indica a continuación:

- Crear una matriz de escenarios posibles, identificando la combinación del flujo básico con los flujos alternativos.
- Realizar una matriz de prueba indicando las condiciones que deben ser evaluadas y los resultados esperados, considerando al menos un caso de prueba para cada escenario.
- Completar la valoración de cada condición para cada escenario con los valores: V (valor válido), I (valor inválido) o N/A (no aplica).

CU89: Definir parámetros del sistema	
Actores primarios	Administrador operativo
Actores secundarios	-
Flujo Principal	Flujos Alternativos
1. El CU comienza cuando el usuario selecciona la opción "Ajustes del sistema".	
2. El sistema muestra el listado de parámetros que se pueden configurar, con sus valores actuales: - Tiempo de espera para reprocesamiento (en segundos): número entero, entre 0 y 120. Valor por defecto: 60. - Cantidad máxima de destinatarios por notificación: número entero, entre 1 y 100. Valor por defecto: 30. - Período de resguardo (días): número entero entre 1 y 60. Valor por defecto: 10. - Nivel de alerta: número entero, entre 0 y 5. Valor por defecto: 0.	
3. El usuario actualiza los valores de los parámetros que desea y luego elige la opción "Guardar".	3.1 Si el usuario selecciona la opción "Restablecer": 3.1.1 El sistema establece los valores por defecto en los campos correspondientes a los parámetros. 3.1.2 El CU vuelve al paso (2), mostrando estos valores, según corresponda a cada parámetro. 3.2 Si el usuario selecciona la opción "Cancelar", el sistema retorna a la pantalla de inicio del sistema y el caso de uso finaliza.
4. El sistema valida los datos ingresados por el usuario. Las validaciones son: - Todos los parámetros tienen un valor ingresado. - Formatos de campos son correctos.	4.1 Si los datos ingresados son incorrectos (inválidos o incompletos), 4.1.1 El sistema informa los errores encontrados mediante un popUp con el mensaje "Parámetros incorrectos o faltantes, por favor verificar". El mensaje se muestra durante 3 segundos. 4.1.2 El CU retorna al paso (2) con los campos correspondientes completos, permitiendo modificarlos.
5. El sistema valida que los valores numéricos se encuentran dentro de los rangos especificados para cada parámetro.	5.1 Si el valor de algún parámetro se encuentra fuera del rango especificado, 5.1.1 El sistema informa los errores encontrados mediante un popUp con el mensaje "Parámetros fuera de rango, por favor verificar". El mensaje se muestra durante 3 segundos. 5.1.2 El CU retorna al paso (2) con los campos correspondientes completos, permitiendo modificarlos.
6. El sistema actualiza los valores de los parámetros en la base de datos.	
7. El sistema muestra el mensaje "La modificación de parámetros ha resultado exitosa." y el CU finaliza.	

Ejercicio 4 (16 puntos): Indique si las afirmaciones son Verdaderas o Falsas. Teniendo en cuenta la propuesta de Heumann (2001) para generar casos de prueba a partir de casos de uso:

1. Podemos indicar que esta propuesta:
 - a. Considera sólo el flujo principal del caso de uso.
 - b. Cuantos más datos sean considerados en un paso particular del Caso de Uso, más casos de prueba son necesarios para evaluar los escenarios que incluyan ese paso.
 - c. En la aplicación de la propuesta, pueden existir escenarios sin casos de prueba asociados.
 - d. Es una técnica de validación de casos de uso.
2. En esta propuesta, cuando se generan los escenarios:
 - a. Debe existir por cada escenario como máximo un caso de prueba.
 - b. Un mismo caso de prueba puede estar asociado a más de un escenario.
 - c. Cada escenario responde a una posible secuencia de ejecución del caso de uso.
 - d. La cantidad de escenarios que se deben generar para un caso de uso debe ser como máximo 5 (cinco).
3. Otras características de esta propuesta son:
 - a. Cada escenario es una instancia de un caso de uso.
 - b. Cada escenario puede considerar múltiples instancias de casos de uso.
 - c. Se pueden tener casos de prueba, en donde todos los valores a probar no tienen valor asociado relacionado (N/A).
 - d. No es necesario al aplicar esta propuesta, generar la matriz de valores a probar.
4. Si la secuencia de ejecución identificada es la que se muestra en la siguiente gráfica, entonces podemos indicar que los siguientes escenarios son válidos:

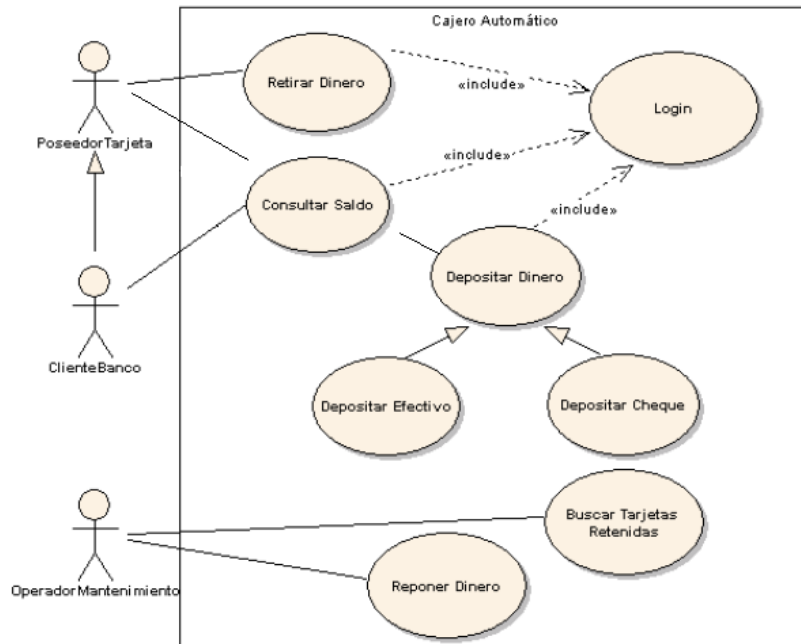


- a. Escenario 1: Flujo básico. Escenario 2: Flujo básico; Alternativa 1. Escenario 3: Flujo básico; Alternativa 2.
- b. Escenario 1: Flujo básico. Escenario 2: Alternativa 1. Escenario 3: Alternativa 2.
- c. Escenario 1: Flujo básico. Escenario 2: Alternativa 1. Escenario 3: Flujo básico; Alternativa 2.
- d. Escenario 1: Flujo básico. Escenario 2: Alternativa 1. Escenario 3: Alternativa 1; Alternativa 2.

Ejercicio 5 (20 puntos): En relación al siguiente diagrama de casos de uso, indique si las afirmaciones a continuación son Verdaderas (V) o Falsas (F), justificando o fundamentando las respuestas que indique como F (falsas):

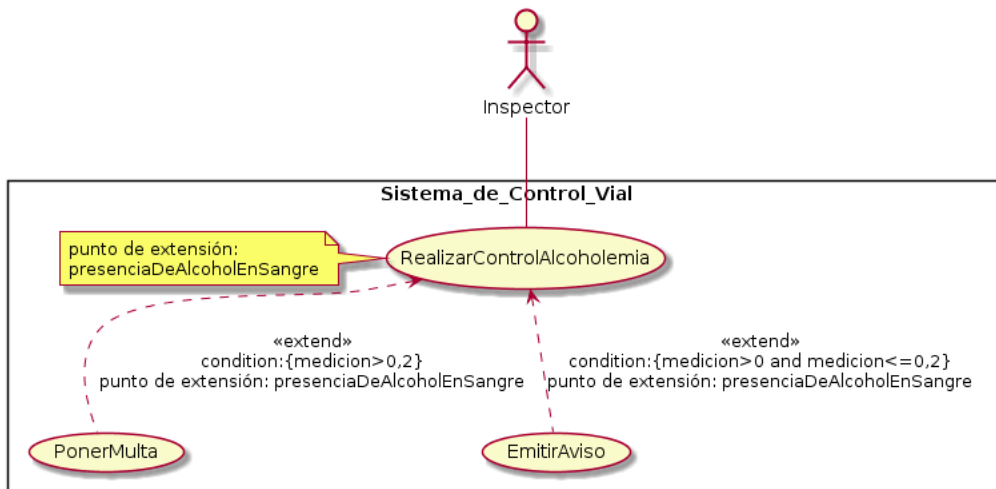
- a. El sistema tendrá 3 usuarios.
- b. El Caso de Uso "Depositar Dinero" es un caso de uso abstracto (no se implementará directamente, sino a través de los Casos de Uso que lo especializan).
- c. La relación de Generalización entre Actores y sus relaciones de comunicación con los Casos de Uso están bien definidas.
- d. El Caso de Uso "Login" no es opcional.
- e. La relación entre los Casos de Uso "Consultar Saldo" y "Depositar Dinero" está bien definida.
- f. El actor "Operador Mantenimiento" no precisa loguearse al sistema para "Reponer Dinero" o "Buscar Tarjetas Retenidas".
- g. El Caso de Uso "Login" no cambia el comportamiento del Caso de Uso "Consultar Saldo".

- h. El actor “Cliente Banco” sólo puede realizar la operación “Consultar Saldo” en el sistema.
- i. “Poseedor Tarjeta”, “Cliente Banco” y “Operador Mantenimiento” son parte del sistema modelado.
- j. El Caso de Uso “Retirar Dinero” está completo sin la ejecución del Caso de Uso “Login”.



Ejercicio 6 (14 puntos): Seleccionar la respuesta correcta:

- a- El modelo de caso de uso es aplicable.
 - a) Cuando el sistema tiene muchos tipos de usuarios para los que presenta diferentes funcionalidades (existen muchos actores).
 - b) Cuando el sistema tiene pocas interfaces, permitiendo obtener modelos simples.
 - c) Cuando el sistema está dominado por requerimientos de calidad.
 - d) Cuando el sistema tiene pocos usuarios.
 - e) Todas las opciones previas son válidas.
 - f) Ninguna de las opciones previas es válida.
- b- Un Caso de Uso:
 - a) Permite representar uno o más requerimientos funcionales del sistema.
 - b) Permite representar requerimientos funcionales como así también requerimientos no funcionales.
 - c) Permite representar requerimientos no funcionales del sistema.
 - d) Todas las opciones previas son válidas.
 - e) Ninguna de las opciones previas es válida.
- c- En relación a las relaciones de inclusión <<includes>> y extensión <<extends>> entre casos de uso.
 - a) Un mismo CU puede ser Caso de Uso base para ambos tipos de relación.
 - b) Un CU si es base de una relación de inclusión, no puede ser extendido.
 - c) Un CU si es base de una relación de extensión, no puede incluir otro caso de uso.
 - d) La opción a es inválida, pero las opciones b y c son válidas.
 - e) Ninguna de las opciones previas es válida.
- d- Dado el siguiente modelo, mediante el caso de uso RealizarControlAlcoholemia, el Inspector realiza el test de alcoholemia, siendo su poscondición: “test realizado”:



a) Una posible especificación del Flujo principal de RealizarControlAlcoholemia es:

1. El Inspector escribe el número del registro de conducir.
2. El sistema muestra los detalles de la persona a controlar.
3. El Inspector ingresa la medición registrada.
4. El sistema almacena el par registro de conducir, medición.

b) Una posible especificación del Flujo principal de RealizarControlAlcoholemia es:

1. El Inspector escribe el número del registro de conducir.
2. El sistema muestra los detalles de la persona a controlar.
3. El Inspector ingresa la medición registrada.
punto de extensión: presenciaDeAlcoholEnSangre
4. El sistema almacena el par registro de conducir, medición.

c) Una posible especificación del Flujo principal de RealizarControlAlcoholemia es:

1. El Inspector escribe el número del registro de conducir.
2. El sistema muestra los detalles de la persona a controlar.
3. El Inspector ingresa la medición registrada.
4. if(medicion >0 and medicion <= 0,2) then
4.1. EmitirAviso()
else if(medicion > 0,2) then
4.2. PonerMulta()
5. El sistema almacena el par registro de conducir, medición.

d) Una posible especificación del Flujo principal de RealizarControlAlcoholemia es:

1. El Inspector escribe el número del registro de conducir.
2. El sistema muestra los detalles de la persona a controlar.
3. El Inspector ingresa la medición registrada.
4. if(presenciaDeAlcoholEnSangre) then
4.1. if(medicion >0 and medicion <= 0,2) then
4.1.1. EmitirAviso()
else if(medicion > 0,2) then
4.1.2. PonerMulta()
5. El sistema almacena el par registro de conducir, medición.

e) Ninguna de las opciones anteriores es válida.

Plantilla especificación Caso de Uso

ID		
Nombre		
Breve descripción		
Prioridad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Actor principal		
Actores secundarios		
Precondiciones		
Postcondiciones	• Éxito:	
	• Fracaso:	
	Flujo Principal	Flujos Alternativos
1.		
Flujos de excepción	(E1)	
Observaciones		